

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА
Основне академске студије

ПРЕДМЕТ: ЕТЛ и складишта података

Модул: Информационо инжењерство

**Тема: Менаџерски процес праћења оствареног профита од продаје појединачних производа
школског прибора**

Предметни професор и асистенти:

Иван Луковић,

Марија Ђукић, Иван Јовановић

Студенти:

Милица Миладиновић 2022/0011

Милица Милеуснић 2022/0151

Београд, август 2025. године

Садржај

САЖЕТАК.....	3
1. УВОД.....	4
2. Опис компаније и пословног процеса.....	5
2.1. Опис организације и индустријског контекста.....	5
2.2. Индустрија и сегмент.....	5
2.3. Тип производа.....	5
2.4. Процес пословања.....	6
2.5. Примена складишта података.....	6
2.6. Теме - процеси пословања.....	6
3. Извори података.....	8
4. Матрица процеси/димензије.....	14
4.1. Димензија Време.....	15
4.4 Димензија Продавница.....	18
4.4. Димензија Продавац.....	19
5. Шема складишта података.....	24
Шема базе података.....	24
Шема складишта података.....	25
5.1. Димензија Производ.....	26
5.2. Димензија Запослени.....	26
5.3. Димензија Купац.....	26
5.4. Димензија Продавница.....	26
5.5. Димензија Време.....	26
5.6. Табела чињеница.....	28
6. ЕТЛ процес.....	29
6.1.ЕТЛ пакет за попуњавање димензије Производ.....	30
6.2. ЕТЛ пакет за попуњавање димензије Продавница.....	31
6.3. ЕТЛ процес за попуњавање димнзије Продавац.....	32
6.4.ЕТЛ процес за попуњавање димензије Купац.....	33
6.5.ЕТЛ пакет за попуњавање димензије Време.....	34
6.6.ЕТЛ пакет за попуњавање табеле чињеница.....	35
6.7.Ехесите пакет.....	36
7. Пословно извештавање.....	37
8. ЗАКЉУЧАК.....	49
9. ЛИТЕРАТУРА.....	50

САЖЕТАК

Овај рад се бави израдом и применом складишта података у контексту малопродаје школског и канцеларијског прибора. Фокус је на компанији *EduOffice Supplies*, која послује на територији Турске и обухвата широку мрежу продавница у Истанбулу и Анкари, као и развијен онлајн продајни канал. Велики обим података намеће потребу за систематизованим прикупљањем, трансформацијом и анализом, што се остварује применом **ETL процеса и складишта података**.

Истраживачки проблем дефинисан у овом раду односи се на праћење профита по појединачним производима школског прибора, као и на анализу утицаја демографских карактеристика купаца (пол и старост) на њихове куповне навике. Постављена **истраживачка питања** гласе: *Који производи највише доприносе укупном приходу? Како пол и старост купаца утичу на укупан износ и количину куповине?*

Рад полази од хипотезе да различити производи остварују различит ниво профитабилности и да постоје специфични сегменти купаца који значајно утичу на укупне финансијске резултате. Како би се добио одговор на ова питања, било је неопходно извршити детаљну обраду података. За реализацију рада примењена је методологија која обухвата прикупљање и интеграцију података из више CSV фајлова (customer, product, store, employee, sales и др.), њихово чишћење, стандардизацију и трансформацију у оквиру *ETL процеса* уз

помоћ алата **SQL Server Integration Services (SSIS)**.

Након успешне изградње ETL процеса, креирано је складиште података засновано на **звездастој шеми**, у којој се централна табела чињеница односи на продају, а прате је димензије као што су купац, производ, време, продавница и продавац. Оваква структура омогућила је ефикасну анализу података, уз могућност агрегирања по различитим димензијама и добијање увида на више аналитичких нивоа.

У завршној фази, подаци су анализирани и визуализовани у **Power BI окружењу**, што је омогућило детаљно пословно извештавање и интерактивну анализу. Утврђено је да жене у старосном интервалу од 30 до 59 година чине најзначајнији сегмент купаца, како по укупном износу потрошње, тако и по броју трансакција. Са друге стране, млађе старосне групе, као и купци мушког пола, учествују у куповини у мањем обиму.

Резултати овог истраживања показују да добро осмишљен ETL процес и складиште података могу представљати снажан алат за подршку менаџменту у доношењу одлука. Захваљујући добијеним увидима, компанија *EduOffice Supplies* може да усмери маркетиншке активности ка најпрофитабилнијим производима, прилагоди понуду специфичним сегментима купаца и оптимизује управљање залихама. На тај начин обезбеђује се не само повећање тренутне профитабилности, већ и основа за дугорочни, одржив раст.

1. УВОД

У савременом пословном окружењу, подаци се препознају као један од највреднијих ресурса организација. Компаније које послују у области малопродаје свакодневно генеришу огромне количине података о производима, купцима, продавницама и трансакцијама. Међутим, ти подаци у свом изворном облику често нису довољно структурисани нити прилагођени за доношење стратешких одлука. Управо због тога се јавља потреба за систематичном обрадом и интеграцијом кроз *ETL процесе* и *складишта података*, који омогућавају да се из великих количина информација изведу значајни и употребљиви увиди.

Циљ овог рада је да се прикаже изградња и примена складишта података у компанији *EduOffice Supplies*, са посебним освртом на праћење профита по појединачним производима школског прибора и анализу утицаја демографских карактеристика купаца на продајне резултате. Оваква анализа има значајан практични допринос, јер омогућава боље разумевање тржишних трендова, идентификацију најпрофитабилнијих производа и сегментацију купаца по полу и старости.

У првом делу рада представљен је индустријски контекст и опис пословања компаније. Потом се дефинишу истраживачка питања и матрица пословних процеса и димензија, на основу које је изграђено складиште података. Следи детаљан опис ETL процеса, од екстракције и трансформације података до њиховог учитавања у складиште. Завршни део рада посвећен је пословном извештавању и визуелизацији резултата у Power BI окружењу, уз анализу добијених увида и препоруке за менаџмент.

На овај начин рад показује како комбинација техничких решења (ETL, складишта података, BI алата) и пословних потреба може довести до боље информисаних одлука, оптимизације процеса и повећања профитабилности.

2. Опис компаније и пословног процеса

2.1. Опис организације и индустријског контекста

„**EduOffice Supplies**“ је ланац малопродајних објеката који послује у области продаје школског и канцеларијског прибора. У асортиману компаније налази се широк спектар производа, укључујући свеске, оловке, бојице, ранчеве, као и различите друге потрештине које су намењене како ученицима тако и канцеларијском особљу. Осим класичних производа школског прибора, фирма у понуди има и разноврсне канцеларијске материјале који омогућавају подршку свакодневним пословним активностима.

Компанија послује на територији Турске и својим продајним објектима покрива највеће урбане центре, са посебним фокусом на **Истанбул** и **Анкару**, где се налази највећи број продавница. Поред физичке малопродајне мреже, компанија је развила и **онлајн канал продаје**, што омогућава да производи буду доступни већем броју потрошача, независно од њихове географске локације. Ова комбинација традиционалне и онлајн продаје омогућава фирми да прати савремене тржишне трендове и потребе купаца, а истовремено повећава укупну профитабилност.

2.2. Индустрија и сегмент

Индустрија: Компанија послује у оквиру **малопродаје (retail)**, која представља један од најдинамичнијих и најконкурентнијих сектора. Малопродаја је сектор који директно повезује производе са крајњим купцима и захтева константно праћење навика потрошача и прилагођавање понуде.

Сегмент: „EduOffice Supplies“ се позиционира у сегменту продаје **школског и канцеларијског материјала**, где конкуренција може бити велика, али и простор за диференцијацију кроз квалитет, приступачност и разноврсност понуде. Овај сегмент је посебно значајан јер обухвата производе који су неопходни и за образовање и за пословно окружење, што омогућава стабилну потражњу током целе године.

2.3. Тип производа

Производи које фирма нуди могу се сврстати у две главне групе:

- **Школски прибор** – свеске, оловке, бојице, гумице, ранчеви и остали артикли намењени ученицима, наставницима и образовним установама.
- **Канцеларијски производи** – материјали и прибор неопходан за свакодневни рад у канцеларијама, папир за штампу, хемијске оловке и друга основна средства.

Овај спектар производа омогућава компанији да покрије различите групе потрошача и да истовремено одговори на сезонске промене у потражњи (нпр. повећана продаја школског прибора на почетку школске године).

2.4. Процес пословања

Основни процес пословања компаније представља **продаја производа крајњим потрошачима** кроз мрежу малопродајних објеката и онлајн платформу. Процес укључује набавку, дистрибуцију, приказивање асортимана, као и продају и наплату. Посебна пажња посвећује се купцима, јер они чине централну тачку читавог пословног система.

Успешно управљање овим процесом омогућава компанији да прати не само укупан приход и профит, већ и појединачне димензије пословања као што су **профитабилност по артиклима, учешће појединачних продавница, или разлике у куповним навикама између сегмената купаца.**

2.5. Примена складишта података

Због велике количине података који се генеришу у свакодневном пословању, компанија је препознала значај примене **складишта података (Data Warehouse – DW)**. Увођење DW система омогућава централизовано чување, обраду и анализу података о продаји и профитабилности.

Кључне користи примене складишта података у овом контексту су:

- **Анализа продаје и профита по производима** – омогућава препознавање најпродаванијих артикала, као и оних који имају мањи допринос укупном приходу.
- **Анализа купаца према полу и старости** – праћење куповних навика и откривање сегмената који имају највећу куповну моћ или купују у највећој количини.
- **Стратешко одлучивање** – подршка менаџменту у дефинисању маркетиншких стратегија, набавке и оптимизације асортимана.

На овај начин, „EduOffice Supplies“ не само да прати тренутне резултате, већ креира основу за дугорочне одлуке које ће довести до одрживог раста и развоја.

2.6. Теме - процеси пословања

У оквиру овог истраживачког рада фокус је стављен на процес **продаје школског и канцеларијског прибора**. Реч је о једном од најважнијих пословних процеса компаније „EduOffice Supplies“, јер директно утиче на остваривање прихода и профита. Процес продаје подразумева све активности од тренутка када производи стигну у продајни објекат или онлајн канал, преко интеракције са купцима, до реализације саме трансакције и евидентирања прихода.

У оквиру овог процеса посебна пажња је усмерена на:

- **праћење оствареног профита по појединачним производима школског прибора**, како би се утврдило који артикли носе највећи удео у укупним финансијским резултатима,

- **анализу куповних навика у односу на демографске карактеристике купаца (пол и старост),** што омогућава сегментацију тржишта и боље разумевање различитих потрошачких група.

Са тим у вези, наша истраживачка питања су управо следећа:

1. **Који производи највише доприносе укупном приходу?**
 - Циљ овог питања је да се издвоје производи који представљају главне носиоце продаје. На основу одговора, менаџмент ће моћи да усмери ресурсе и маркетиншке активности ка производима који имају највећи значај за укупне финансијске резултате.
2. **Како пол и старост купаца утичу на укупан износ и количину куповине?**
 - Овим питањем се испитује веза између демографских карактеристика купаца и њихових куповних навика. Анализа ће показати да ли постоје значајне разлике између различитих старосних група или полова у погледу износа који троше или количине производа које купују. Ови увиди су од кључне важности за сегментацију тржишта и креирање персонализованих стратегија продаје и маркетинга.

3. Извори података

У наредним пасусима биће детаљно описани скупови података који садрже информације о купцима (customer), производима (product), подкатегијама производа (product_subcategory), категоријама производа (product_category), запосленима (employee), продавницама (store) и самим продајама (sales). Сви скупови података су у CSV формату, што омогућава лаку обраду и интеграцију у аналитичке алате.

```
df_customer.info()

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 84378 entries, 0 to 84377
Data columns (total 4 columns):
#   Column      Non-Null Count  Dtype
---  -
0   customer_db 84378 non-null  int64
1   gender       84365 non-null  object
2   age          84278 non-null  float64
3   age_group    84378 non-null  object
dtypes: float64(1), int64(1), object(2)
memory usage: 2.6+ MB
```

Скуп података customer садржи 84.378 редова и четири колоне. Колоне обухватају идентификатор купца (customer_db) као целобројни тип (int64), пол купца (gender) као текст (object), старост купца (age) као број са покретном запетом (float64) и старосну групу (age_group) такође као текст. Сви редови имају вредности за идентификатор купца и старосну групу, док колоне за пол и старост имају по неколико недостајућих података (13 за пол и 100 за старост). Укупна потрошња меморије овог скупа података износи око 2,6 MB. Овај скуп података омогућава анализу демографских карактеристика купаца, као и класификацију по старосним групама.

```
df_customer['age_group'].value_counts()
```

```
age_group
30-44    24517
45-59    24188
20-29    16278
60-69    16162
10-19     3233
Name: count, dtype: int64
```

```
df_customer['age'].describe()
```

```
count      84278.000000
mean        43.439249
std         14.987631
min         10.000000
25%         30.000000
50%         43.000000
75%         56.000000
max         69.000000
Name: age, dtype: float64
```

Анализа колоне age у скупу података customer показује да је укупно 84.278 записа са вредношћу старости. Просечна старост купаца је 43,44 године са стандардном девијацијом од 14,99, што указује на умерену варијабилност старости. Најмлађи купац има 10 година, а

најстарији 69 година. Интерквартилни распон показује да 25% купаца има 30 или мање година, медијана је 43 године, док 75% купаца има 56 или мање година.

```
df_customer['gender'].value_counts()
```

```
gender
Female    50387
Male      33941
fem        10
malee       7
unknown    7
0           7
/           6
Name: count, dtype: int64
```

Колона gender показује да већина купаца има дефинисан пол: 50.387 купаца је женског пола (Female), а 33.941 мушког пола (Male). Међутим, постоје и неконзистентни уноси као што су fem (10), malee (7), unknown (7), као и недефинисани или некоректни записи као што су 0 (7) и / (6). Ови подаци указују на потребу за чишћењем и стандардизацијом вредности полова пре даље анализе.

```
df_employee.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 30 entries, 0 to 29
Data columns (total 3 columns):
#   Column      Non-Null Count  Dtype
---  -
0   employee_db  30 non-null    int64
1   employee_name 30 non-null    object
2   employee_city 30 non-null    object
dtypes: int64(1), object(2)
memory usage: 852.0+ bytes
```

```
df_employee['employee_city'].value_counts()
```

```
employee_city
Ankara      16
Istanbul    14
Name: count, dtype: int64
```

```
df_employee['employee_name'].values
```

```
array(['Ayşe Demir', 'Fatma Arslan', 'Leyla Öztürk', 'Emre Çelik',
       'Fatma Kaya', 'Fatma Çelik', 'Fatma Çelik', 'Elif Şahin',
       'Ahmet Çelik', 'Emre Yılmaz', 'Can Demir', 'Can Şahin',
       'Fatma Arslan', 'Can Çelik', 'Emre Aydın', 'Leyla Aydın',
       'Leyla Demir', 'Ayşe Arslan', 'Mehmet Öztürk', 'Emre Yılmaz',
       'Can Şahin', 'Mehmet Çelik', 'Ayşe Demir', 'Can Öztürk',
       'Ayşe Arslan', 'Leyla Kaya', 'Ayşe Çelik', 'Leyla Aydın',
       'Elif Şahin', 'Ayşe Kaya'], dtype=object)
```

Скуп података employee садржи 30 редова и три колоне. Колона employee_db представља идентификатор запосленог као целобројни тип (int64), док колоне employee_name и employee_city садрже текстуалне вредности (object) са именима запослених и градовима у којима раде. Сви редови имају попуњене вредности у свим колонама, без недостајућих података. Укупна потрошња меморије овог скупа података износи око 852 бајта. Овај скуп омогућава праћење запослених, њихових локација и идентификатора, што је корисно за повезивање са продајним трансакцијама. Запослени су распоређени у два града: Истанбул и Анкара. Имена запослених укључују дупликате и понављања, као што су „Ayşe Demir“, „Fatma Çelik“ и „Emre Yılmaz“, што указује на потребу за пажљивим руковањем при анализи трансакција. Овај скуп омогућава праћење запослених, њихових локација и идентификатора, што је корисно за повезивање са продајним трансакцијама.

```
df_product.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 7 entries, 0 to 6
Data columns (total 4 columns):
#   Column          Non-Null Count  Dtype
---  ---
0   product_id      7 non-null     int64
1   product_name    7 non-null     object
2   category_id     7 non-null     int64
3   subcategory_id  7 non-null     int64
dtypes: int64(3), object(1)
memory usage: 356.0+ bytes
```

```
df_product['product_name'].values
```

```
array(['Eraser', 'Pencil Case', 'Notebook', 'Pen', 'Coloring Book',
      'Ruler', 'Backpack'], dtype=object)
```

Скуп података product садржи 7 редова и четири колоне. Колона product_id представља идентификатор производа као целобројни тип (int64), док колона product_name садржи називе производа у текстуалном облику (object). Колоне category_id и subcategory_id такође су целобројне и повезују производ са одговарајућом категоријом и подкатегијом. Сви редови имају попуњене вредности, без недостајућих података. Укупна потрошња меморије овог скупа података износи око 356 бајта. Овај скуп података омогућава анализу продаје по производу и класификацију производа по категоријама и подкатегијама. Скуп података product обухвата седам производа: „Eraser“, „Pencil Case“, „Notebook“, „Pen“, „Coloring Book“, „Ruler“ и „Backpack“. Сви производи су јединствени и повезани са одговарајућим категоријама и подкатегијама, што омогућава даљу анализу продаје по типу производа.

```
df_product_subcategory.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 13 entries, 0 to 12
Data columns (total 4 columns):
#   Column          Non-Null Count  Dtype
---  ---
0   product_subcategory  13 non-null    object
1   product_category    13 non-null    object
2   category_id        13 non-null    int64
3   subcategory_id     13 non-null    int64
dtypes: int64(2), object(2)
memory usage: 548.0+ bytes
```

```
df_product_subcategory['product_subcategory'].values
```

```
array(['Correction Tools', 'Storage', 'Paper', 'Writing', 'Art',
      'Measuring', 'Storage', 'Writing', 'Art', 'Correction Tools',
      'Paper', 'Measuring', 'Bags'], dtype=object)
```

Скуп података product_subcategory садржи 13 редова и четири колоне. Колоне product_subcategory и product_category садрже текстуалне вредности (object) које представљају подкатегије и категорије производа, док су колоне category_id и subcategory_id целобројног типа (int64) и служе за повезивање са производима. Сви редови имају попуњене вредности, без недостајућих података. Укупна потрошња меморије износи око 548 бајта. Подкатегије обухватају различите типове производа као што су „Correction Tools“, „Storage“, „Paper“, „Writing“, „Art“, „Measuring“ и „Bags“, при чему неке категорије имају више подкатегија (на пример, „Storage“ и „Writing“ по два пута). Овај скуп података омогућава класификацију производа по подкатегијама и категоријама, што је корисно за детаљнију анализу продаје.

```
df_product_category.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 2 entries, 0 to 1
Data columns (total 2 columns):
#   Column          Non-Null Count  Dtype
---  -
0   product_category 2 non-null      object
1   category_id      2 non-null      int64
dtypes: int64(1), object(1)
memory usage: 164.0+ bytes
```

```
df_product_category['product_category'].values
```

```
array(['Office Supplies', 'School Supplies'], dtype=object)
```

Скуп података `product_category` садржи два реда и две колоне. Колона `product_category` садржи назив категорија производа као текстуалне вредности (`object`), док колона `category_id` представља идентификатор категорије у целобројном формату (`int64`). Сви редови имају попуњене вредности, без недостајућих података. Укупна потрошња меморије овог скупа података износи око 164 бајта. Две категорије које се налазе у овом скупу су „Office Supplies“ и „School Supplies“, што омогућава грубу поделу производа по врсти и основ за повезивање са подкатеоријама и самим производима.

```
df_store.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 13 entries, 0 to 12
Data columns (total 3 columns):
#   Column          Non-Null Count  Dtype
---  -
0   store_db        13 non-null     int64
1   shopping_mall    13 non-null     object
2   city            13 non-null     object
dtypes: int64(1), object(2)
memory usage: 444.0+ bytes
```

Скуп података `store` садржи 13 редова и три колоне. Колона `store_db` представља идентификатор продавнице као целобројни тип (`int64`), док колоне `shopping_mall` и `city` садрже текстуалне вредности (`object`) које представљају назив тржног центра и град у ком се продавница налази. Сви редови имају попуњене вредности, без недостајућих података. Укупна потрошња меморије овог скупа износи око 444 бајта. Тржни центри обухватају 13 јединствених локација, а продавнице су распоређене у градовима Истанбул и Анкара, што омогућава анализу продаје по локацији.

```
df_store['shopping_mall'].values
```

```
array(['Kanyon', 'Forum Istanbul', 'Metrocity', 'Metropol AVM',
      'Istinye Park', 'Mall of Istanbul', 'Emaar Square Mall',
      'Cevahir AVM', 'Viaport Outlet', 'Zorlu Center', 'Mega Mall',
      'City Center', 'Downtown Plaza'], dtype=object)
```

Овај низ (array) приказује све јединствене вредности колоне shopping_mall у датасету df_store. То су имена тржних центара где су обављене куповине. То значи да податак садржи 13 различитих локација. Сви елементи су типа object (текст).

```
df_sales.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 114101 entries, 0 to 114100
Data columns (total 13 columns):
#   Column          Non-Null Count  Dtype
---  -
0   sales_id        114101 non-null  int64
1   invoice_no      114101 non-null  int64
2   invoice_date    114101 non-null  object
3   quantity        114101 non-null  int64
4   price           114101 non-null  float64
5   discount        114101 non-null  float64
6   total_price     114101 non-null  float64
7   cost            114101 non-null  float64
8   profit          114101 non-null  float64
9   employee_db     114101 non-null  int64
10  customer_db     114101 non-null  int64
11  store_db        114101 non-null  int64
12  product_id      114101 non-null  int64
dtypes: float64(5), int64(7), object(1)
memory usage: 11.3+ MB
```

Датасет садржи 114.101 ред, са 13 колона. Од тога су седам колона типа int64, пет колона типа float64 и једна колона типа object (датум фактуре). Сви редови имају вредности у свим колонама, без недостајућих података. Укупна потрошња меморије износи око 11,3 MB.

```
df_sales[['quantity', 'price', 'discount', 'total_price', 'cost', 'profit']].describe()
```

	quantity	price	discount	total_price	cost	profit
count	114101.000000	114101.000000	114101.000000	114101.000000	114101.000000	114101.000000
mean	2.925496	0.949761	0.042404	2.857971	0.712312	0.673890
std	1.439519	1.057163	0.061567	3.762092	0.802564	0.994128
min	1.000000	0.300000	0.000000	0.300000	0.180000	-0.300000
25%	2.000000	0.300000	0.000000	0.600000	0.220000	0.140000
50%	3.000000	0.300000	0.000000	1.200000	0.250000	0.280000
75%	4.000000	2.000000	0.050000	2.500000	1.290000	0.590000
max	5.000000	3.000000	0.200000	15.000000	2.700000	6.000000

Анализа података из колоне quantity, price, discount, total_price, cost и profit показује да све колоне имају 114.101 вредност, што указује да нема недостајућих података. Количина по трансакцији (quantity) креће се од једне до пет јединица, са просеком од 2,93 и стандардном девијацијом од 1,44, што значи да већина трансакција обухвата малу количину производа. Цена по јединици (price) варира од 0,3 до 3,0, са просеком од 0,95 и стандардном девијацијом од 1,06, што указује на постојање јефтинијих и скупљих производа, при чему је половина производа цена 0,3. Попуст (discount) је у просеку мали, 4,2%, и креће се од 0 до 20%, при чему већина купаца нема попуст, а горњи квинтил добија до 5% попушта. Укупна цена након попушта (total_price) има просек од 2,86 и стандардну девијацију од 3,76, са минималном вредношћу од 0,3 и максималном од 15, што показује присуство екстремнијих трансакција. Трошак производа (cost) је у просеку 0,71, са варијабилношћу од 0,80, при чему већина трансакција има трошкове испод 1,29, а минимални и максимални трошкови се крећу од 0,18 до 2,7. Профит по трансакцији (profit) износи у просеку 0,674, са стандардном девијацијом од 0,994, што указује на значајне разлике у профитабилности, а екстремне вредности показују да неке трансакције могу бити губиташке, док друге доносе високи профит. Интерквинтилни распони за све колоне показују да већина трансакција има релативно малу количину и малу финансијску вредност, док ретке екстремне вредности повећавају максимуме и стандардне девијације.

4. Матрица процеси/димензије

ДИМЕНЗИЈЕ	ТЕМЕ / ПРОЦЕСИ ПОСЛОВАЊА	
	Процес 1: Праћење прихода по производима	Процес 2: Анализа потрошње по демографији
ВРЕМЕ	x	x
ПРОИЗВОД	x	
КУПАЦ		x
ПРОДАВНИЦА	x	
ПРОДАВАЦ		

BUS матрица представља полазну тачку у дизајну складишта података. Њена улога је да прикаже везу између пословних процеса и димензија које их описују. На овај начин омогућено је да се јасно уочи које димензије су заједничке више процеса (нпр. случај димензије *Време*), што омогућава њихову поновну употребу и обезбеђује интеграцију података у складишту.

У приказаној BUS матрици дефинисана су два пословна процеса: *Праћење прихода по производима* и *Анализа потрошње по демографији*.

За процес *Праћење прихода по производима* користе се димензије Време, Производ и Продавница. Ове димензије омогућавају праћење прихода по артиклима, временским периодима и продајним местима.

За процес *Анализа потрошње по демографији* користе се димензије Време и Купац. Овим је омогућено посматрање понашања и навика купаца кроз различите временске периоде.

Димензија Продавац у овој матрици није директно повезана са дефинисаним процесима, али може бити значајна у будућим анализама учинка запослених.

4.1. Димензија Време

ГРАНУЛАРНОСТ	дан	
ХИЈЕРАРХИЈА	дан, месец, година	
ИЗВОР ПОДАТАКА	Колона invoice_data у оригиналном датасету	
АТРИБУТИ И ДОМЕНИ	АТРИБУТИ	ДОМЕНИ
	day	{1, ..., 31}
	month	{1, ..., 12}
	year	{2021, ..., 2023}

Димензија време служи за анализу података кроз различите временске периоде. Грануларност је дан и омогућава најдетаљнији приказ. Хијерархија обухвата дан, месец и годину и омогућава агрегацију података. Извор података је колона invoice_date у оригиналном датасету. Атрибут day представља редни број дана у месецу и има домен од 1 до 31. Атрибут month представља редни број месеца у години и има домен од 1 до 12. Атрибут year представља календарску годину и има домен од 2021 до 2023.

4.2. Димензија Производ

ГРАНУЛАРНОСТ	Индивидуални производ	
ХИЈЕРАРХИЈА	product - product_subcategory -product_category	
ИЗВОР ПОДАТАКА	Колона product у оригиналном датасету	
АТРИБУТИ И ДОМЕНИ	АТРИБУТИ	ДОМЕНИ
	ProductName	Скуп назива производа, нпр. ['Eraser', 'Pencil Case', 'Notebook', 'Pen', 'Coloring Book', 'Ruler', 'Backpack']
	SubCategoryName	Скуп назива производа, нпр. ['Correction Tools', 'Storage', 'Paper', 'Writing', 'Art', 'Measuring', 'Bags']
	CategoryName	Скуп назива производа, нпр. ['Office Supplies', 'School Supplies']

Димензија Производ омогућава анализу података на нивоу појединачних производа. Грануларност представља једну јединицу производа. Хијерархија обухвата ниво производа, поткатегије и категорије, што омогућава агрегацију података од појединачних производа до ширих категорија. Извор података је колона *product* у оригиналном датасету. Атрибут ProductName садржи назив појединачног производа, као што су Eraser, Pencil Case, Notebook, Pen, Coloring Book, Ruler и Backpack. Атрибут SubCategoryName садржи назив поткатегије којој производ припада, као што су Correction Tools, Storage, Paper, Writing, Art, Measuring и Bags. Атрибут CategoryName садржи назив категорије производа, као што су Office Supplies и School Supplies.

4.3. Димензија Купац

ГРАНУЛАРНОСТ	појединачан купац	
ХИЈЕРАРХИЈА	нема	
ИЗВОР ПОДАТАКА	Колона customer_id у оригиналном датасету	
АТРИБУТИ И ДОМЕНИ	АТРИБУТИ ДОМЕНИ	
	CustomerID	Скуп ИД вредности, нпр. {1001, 1002, 1003, ...} (целобројно - INT)
	Age	цео позитиван број - INT
	Age group	{ "10–19", "20–29", "30–44", "45–59", "60–69" }
	Gender	{ "Male", "Female" }

Димензија Купац омогућава праћење података на нивоу појединачних купаца и пружа основу за анализу демографских карактеристика. Грануларност на нивоу појединачног купца омогућава прецизно праћење потрошње и понашања. Иако ова димензија нема дефинисану хијерархију, атрибути попут старости, старосне групе и пола омогућавају груписање и сегментацију купаца по важним демографским критеријумима. На овај начин могуће је идентификовати различите потрошачке навике и креирати циљане анализе за различите категорије купаца.

4.4 Димензија Продавница

ГРАНУЛАРНОСТ	појединачна продавница	
ХИЈЕРАРХИЈА	нема	
ИЗВОР ПОДАТАКА	Колона store_id у оригиналном датасету	
АТРИБУТИ И ДОМЕНИ	АТРИБУТИ ДОМЕНИ	
	StoreID	Скуп ИД вредности, нпр. {1001, 1002, 1003, ...} (целобројно - INT)
	City	Скуп назива градова нпр ['Ankara', 'Istanbul']
	ShoppingMall	Скуп назива шопинг центара у наведеним градовима

Димензија Продавница омогућава праћење података на нивоу појединачних продајних места и пружа основу за анализу локацијских карактеристика продаје. Грануларност на нивоу појединачне продавнице омогућава прецизно праћење учинка сваке продавнице. Иако ова димензија нема дефинисану хијерархију, атрибути попут града и шопинг центра омогућавају груписање и анализу података по локацијама. На овај начин могуће је идентификовати приносе по различитим регионима и централизовати анализу продаје за конкретне локације.

4.4. Димензија Продавац

ГРАНУЛАРНОСТ	појединачан продавац	
ХИЈЕРАРХИЈА	нема	
ИЗВОР ПОДАТАКА	Колона employee_id у оригиналном датасету	
АТРИБУТИ И ДОМЕНИ	АТРИБУТИ ДОМЕНИ	
	EmployeeID	Скуп ИД вредности, нпр. {1001, 1002, 1003, ...} (целобројно - INT)
	City	Скуп назива градова нпр ['Ankara', 'Istanbul']
	ShoppingMall	Скуп назива шопинг центара у наведеним градовима

Димензија Продавац омогућава праћење података на нивоу појединачних запослених који обављају продају. Грануларност на нивоу појединачног продавца омогућава прецизно праћење учинка сваког запосленог. Иако ова димензија нема дефинисану хијерархију, атрибути попут града и шопинг центра омогућавају анализу и поређење продаје по локацијама и по појединачним запосленима. На овај начин могуће је идентификовати најуспешније продаваче, као и регистровати варијације у продаји у различитим регионима и центрима.

4.5. Мера Број продатих производа

ДИМЕНЗИЈЕ	Време, Производ, Купац
Домен и јединица мере	$[0, \infty)$ производа
Алгоритам израчунавања	Сабирањем вредности из колоне quantity за сваку реализовану продају - $\text{sum}(\text{quantity})$
Правила и ограничења израчунавања вредности мере	Израчунава се након сваке нове трансакције
Извори података	ОЛТП БП, табела: (колона quantity)

Мера *Број продатих производа* омогућава праћење укупаног броја продатих артикала. Анализа ове мере преко димензија Време, Производ и Купац омогућава увиде у то када, који производи и који купци доприносе продаји. Вредности мере се сабирају по реализованим трансакцијама и редовно се ажурирају, што омогућава праћење трендова и идентификацију најпродаванијих производа. Ова мера пружа важан показатељ за доношење одлука о залихама, маркетиншким активностима и стратегијама продаје.

4.6. Мера Укупан приход

ДИМЕНЗИЈЕ	Време, Производ, Купац
Домен и јединица мере	$[0, \infty)$ у валути
Алгоритам израчунавања	Сабирањем вредности из колоне total_price за сваку реализовану продају - $\text{sum}(\text{total_price})$
Правила и ограничења израчунавања вредности мере	Израчунава се након сваке нове трансакције
Извори података	ОЛТП БП, (колона total_price)

Мера *Укупан приход* омогућава праћење укупне вредности продаје у валути. Анализа ове мере преко димензија Време, Производ и Купац пружа увид у то када, који производи и који купци доприносе највећем приходу. Вредности мере се сабирају по реализованим трансакцијама и редовно ажурирају, што омогућава праћење финансијских трендова и идентификацију кључних производа и сегмената купаца. Ова мера представља важан показатељ за процену успешности продајних активности и доношење стратешких одлука.

4.7. Мера Број трансакција

ДИМЕНЗИЈЕ	Време, Купац
Домен и јединица мере	$[0, \infty)$ трансакција
Алгоритам израчунавања	Бројањем различитих вредности у колони invoice_no - count(distinct invoice_no)
Правила и ограничења израчунавања вредности мере	Ажурира се при уносу нове фактуре
Извори података	ОЛТП БП, табела: (колона invoice_no)

Мера *Број трансакција* омогућава праћење укупног броја реализованих продајних операција. Анализа ове мере преко димензија Време и Купац пружа увид у то колико често и у којим временским периодима купци обављају куповине. Вредности мере се рачунају као број различитих трансакција и редовно се ажурирају, што омогућава праћење активности купаца и идентификацију периода са највише продаје. Ова мера представља важан показатељ за анализу купачког понашања и планирање продајних стратегија.

4.8. Мера Просечна вредност трансакције

ДИМЕНЗИЈЕ	Време, Пол, Старосна група
Домен и јединица мере	$[0, \infty)$ новчаних јединица
Алгоритам израчунавања	Сабирање вредности свих трансакција и дељење са укупним бројем трансакција - $\text{sum}(\text{total_price}) / \text{count}(\text{distinct invoice_no})$
Правила и ограничења израчунавања вредности мере	Вредност се мења код сваке нове продаје
Извори података	ОЛТП БП, табела: (колоне invoice_no, total_price)

Мера *Просечна вредност трансакције* омогућава праћење просечног износа једне куповине у валути. Анализа ове мере преко димензија Време, Пол и Старосна група пружа увид у понашање различитих група купаца и временске трендове у вредности куповина. Вредност мере се израчунава као укупан приход подељен бројем трансакција и редовно се ажурира при свакој новој продаји. Ова мера омогућава идентификацију група купаца са највишим просечним износом куповине и пружа основу за стратегије усмерене на повећање вредности трансакција.

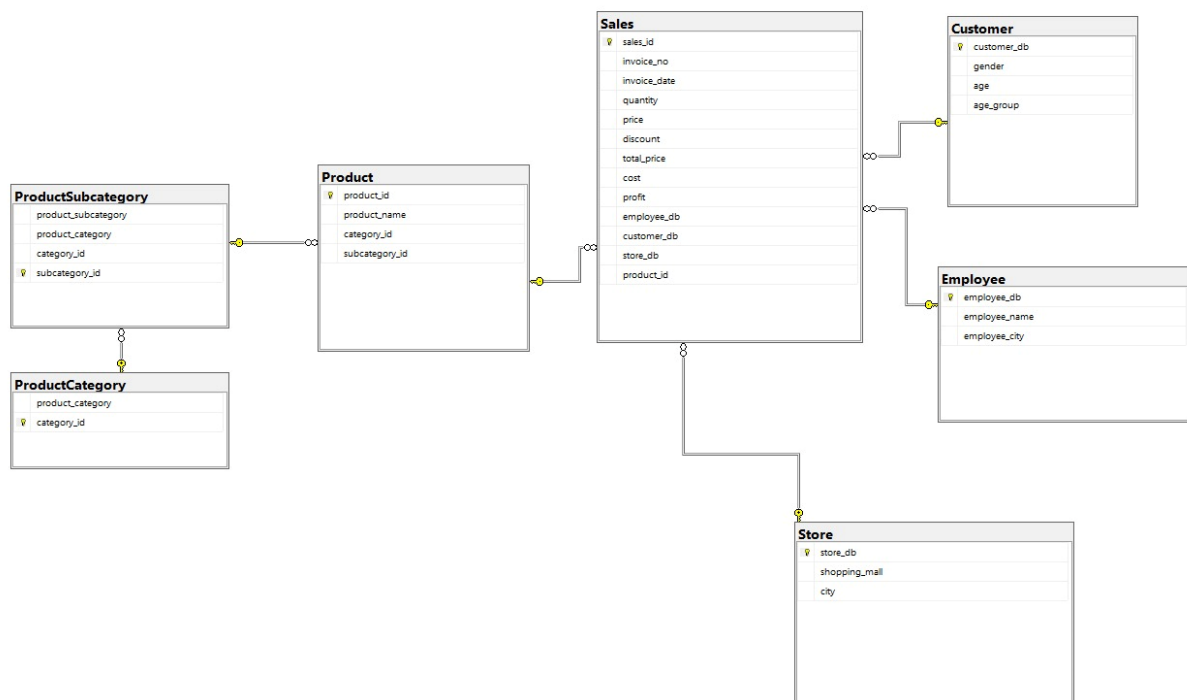
4.9. Мера Број купаца

ДИМЕНЗИЈЕ	Време, Пол, Старосна група
Домен и јединица мере	$[0, \infty)$ купаца
Алгоритам израчунавања	Број различитих вредности у колони customer_id - count(distinct customer_id)
Правила и ограничења израчунавања вредности мере	Израчунава се након сваке нове куповине
Извори података	ОЛТП БП, (колона customer_id)

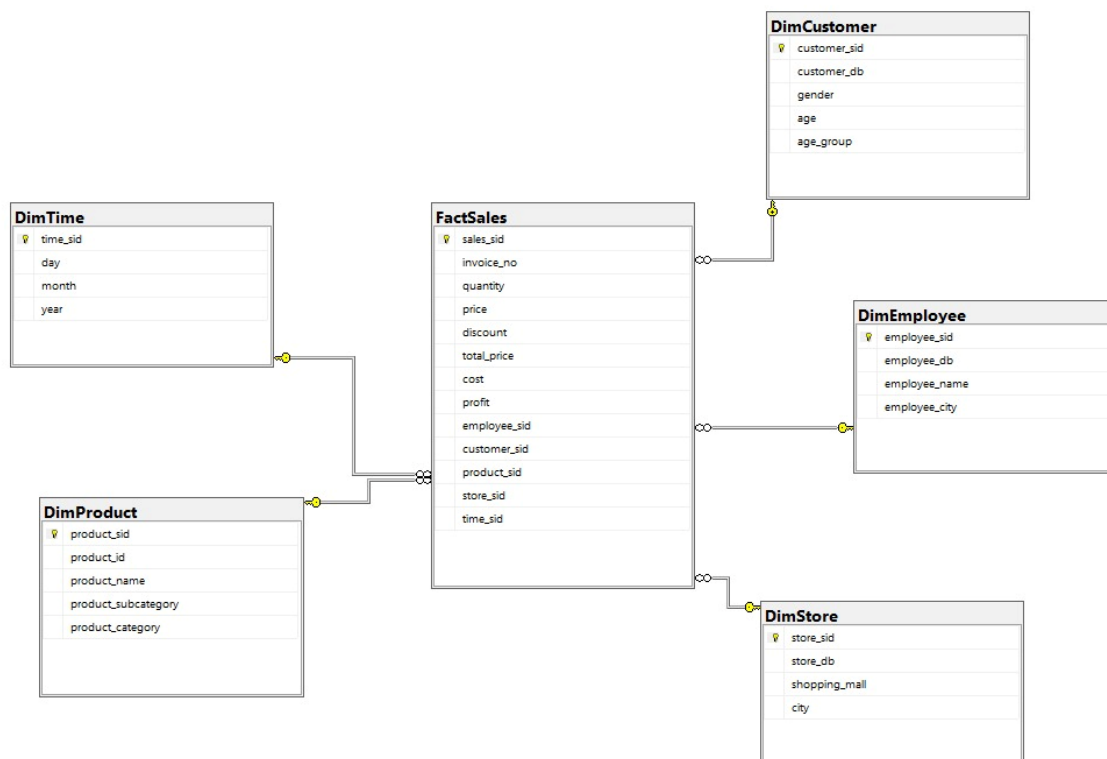
Мера *Број купаца* омогућава праћење укупног броја различитих купаца који обављају куповине. Анализа ове мере преко димензија Време, Пол и Старосна група пружа увид у активност и учесталост куповина различитих група купаца. Вредности мере се рачунају као број јединствених купаца и редовно се ажурирају након сваке нове куповине. Ова мера пружа значајне информације за сегментацију купаца, праћење растућих или опадајућих трендова и доношење стратегијских одлука у вези са маркетингом и продајом.

5. Шема складишта података

На основу шеме базе података направљене су табеле чињеница и димензија. Идентификовано је пет табела димензија: DimTime, DimProduct, DimCustomer, DimEmployee и DimStore. Одлучено је да се изврши денормализација јер је уочена хијерархија: Product -> ProductSubcategory -> ProductCategory. Сви нивои хијерархије се представљају једном шемом релација како би се добила жељена звезда шема. На овај начин се обезбеђују боље перформансе приликом извештавања.



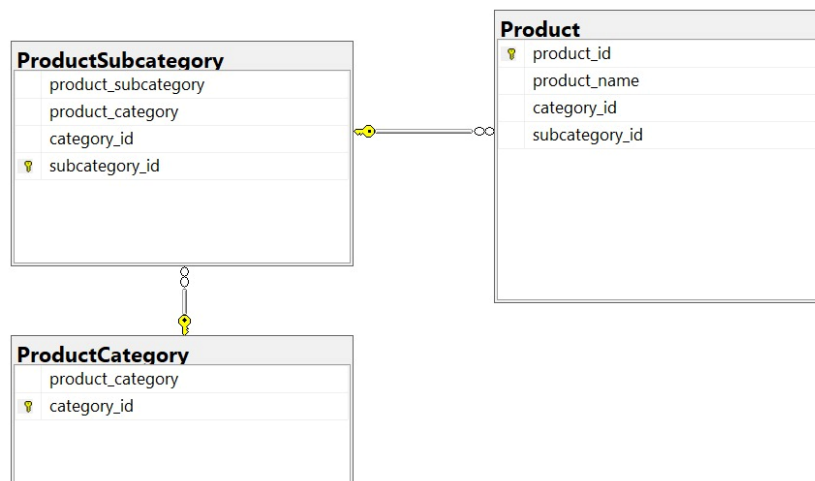
Шема базе података



Шема складишта података

5.1. Димензија Производ

Табела DimProduct формирана је повезивањем табела Product и ProductSubcategory преко атрибута *subcategory_id*, као и спајањем табела ProductSubcategory и ProductCategory помоћу атрибута *category_id*. У овој димензионој табели налазе се подаци о производима: идентификациони број производа (*product_id*), назив производа (*product_name*), идентификациони број поткатеорије (*subcategory_id*), идентификациони број категорије (*category_id*).



5.2. Димензија Запослени

Подаци о запосленима се налазе у димензији Запослени(*DimEmployee*). У овој табели се бележе подаци о: идентификационом броју запосленог(*employee_sid*), имену запосленог(*employee_name*) и граду из ког је запослени(*employee_city*).

5.3. Димензија Купац

Подаци о купцима се налазе у димензији Купац(*DimCustomer*). У овој табели се бележе подаци о: идентификационом броју купца(*customer_sid*), полу купца(*gender*), старости купца (*age*) и старосној групи којој припада(*age_group*).

5.4. Димензија Продавница

Подаци о продавницама се налазе у димензији Продавница(*DimStore*). У овој табели се бележе подаци о: идентификационом броју продавнице(*store_sid*), називу шопинг центра(*shopping_mall*) и називу града(*city*).

5.5. Димензија Време

У димензији Време (*DimTime*) чувају се информације о временским атрибутима: редни број дана у месецу (*day*), редни број месеца у години (*month*) и година (*year*). Ова димензиона табела формира се на основу атрибута *invoice_date* из табеле Sales.

У оквиру табеле DimTime препозната је хијерархија: дан → месец → година.

Све димензионе табеле у овом моделу користе вештачке (сурогат) примарне кључеве ради побољшања перформанси. За табеле DimProduct, DimCustomer, DimStore и DimEmployee примарни кључеви (*customer_sid*, *employee_sid*, *store_sid*, *product_sid*) добијају се инкременталним увећањем претходне вредности за један.

У табели DimTime примарни кључ је *time_sid*, дефинисан уз помоћ формуле: $[year]*10000 + [month]*100 + day$. На тај начин добијена је говорећа шифра, јер сам кључ у себи садржи информацију о датуму. Ова структура омогућава једноставније поређење и сортирање датума.

Иако је *time_sid* говорећа шифра, он се и даље сматра вештачким (сурогат) кључем, јер није преузет директно из извора података већ је конструисан за потребе складишта података.

Пошто се у овом примеру складиште података пуни из једног извора, примена сурогат кључева није неопходна. Међутим, у случају више извора података, они би били корисни јер решавају проблеме који настају услед непостојања или неконзистентности природних кључева.

DimTime	
	time_sid
	day
	month
	year

5.6. Табела чињеница

У моделу је дефинисана једна табела чињеница – **FactSales**, која се односи на продају производа купцима. Формирана је табела која садржи податке о свим извршеним трансакцијама, где свака торка представља једну ставку конкретне наруџбине. Атрибути везани за ову табелу су: идентификациони број продаје(*sales_sid*) – представља примарни кључ, број рачуна(*invoice_no*) количина(*quantity*), цена(*price*), попуст(*discount*), укупна цена(*total_price*), цена коштања(*cost*) и профит(*profit*). Како табела чињеница представља централну табелу у звездастој шеми, која референцира табеле димезија, постоји и пет додатних атрибута који предстаљају спољне кључеве ка овим табелама (*employee_sid*, *customer_sid*, *product_sid*, *store_sid*, *time_sid*).

Sales	
🔑	sales_id
	invoice_no
	invoice_date
	quantity
	price
	discount
	total_price
	cost
	profit
	employee_db
	customer_db
	store_db
	product_id

6. ЕТЛ процес

Подаци у складиште података учитавају се након завршетка свих операција у оквиру ЕТЛ процеса. ЕТЛ процес представља поступак који обухвата издвајање и преузимање података из различитих извора, њихову трансформацију и, на крају, пуњење складишта подацима. Дакле, ЕТЛ процес подразумева три основне функције:

- екстракцију,
- трансформацију и
- учитавање.

Екстракција података означава поступак преузимања података из више извора. Сви тако добијени подаци претварају се у јединствен формат погодан за складиштење и прослеђују на следећи корак – трансформацију.

Трансформација представља фазу која најдуже траје у читавом процесу. Податке из различитих извора није могуће користити у изворном облику, већ их је потребно валидирати, прочистити, интегрисати и временски означити.

Када подаци достигну потребан ниво квалитета, приступа се завршној фази – иницијалном пуњењу складишта подацима.

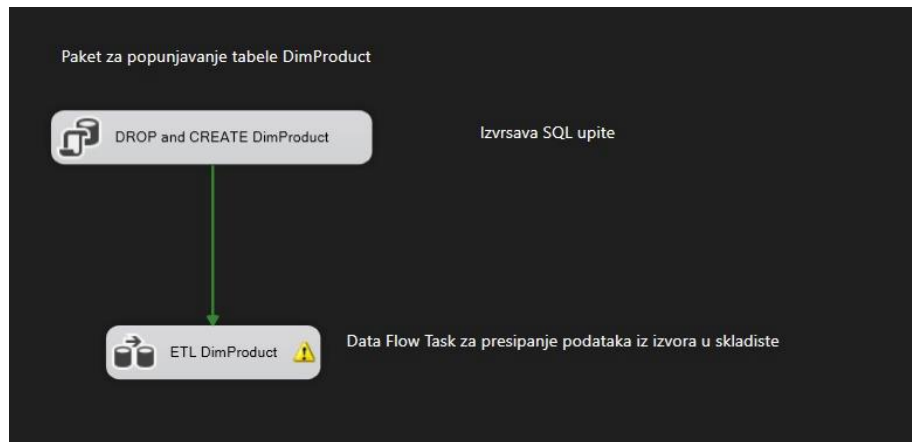
За реализацију овог процеса примењени су SQL Server Integration Services (SSIS) у оквиру Visual Studio окружења. SSIS је платформа намењена изградњи високо перформантних решења за интеграцију података, која омогућава креирање пакета за екстракцију, трансформацију и учитавање података у складиште.

У сваком појединачном пакету дефинисан је поступак формирања табела димензија и табеле чињеница. Након тога, у засебном пакету креиран је контејнер који омогућава секвенцијално извршавање претходно креираних пакета.

За екстракцију података из базе коришћен је OLE DB Source алат, док је за учитавање података у складиште примењен OLE DB Destination. За повезивање табела употребљен је Lookup алат који врши спајање на основу примарног и спољног кључа. Замена недостајућих вредности, преименовање и креирање изведених атрибута реализовано је помоћу алата Derived Column. Елиминисање дупликата обављено је коришћењем Sort алата.

6.1. ЕТЛ пакет за попуњавање димензије Производ

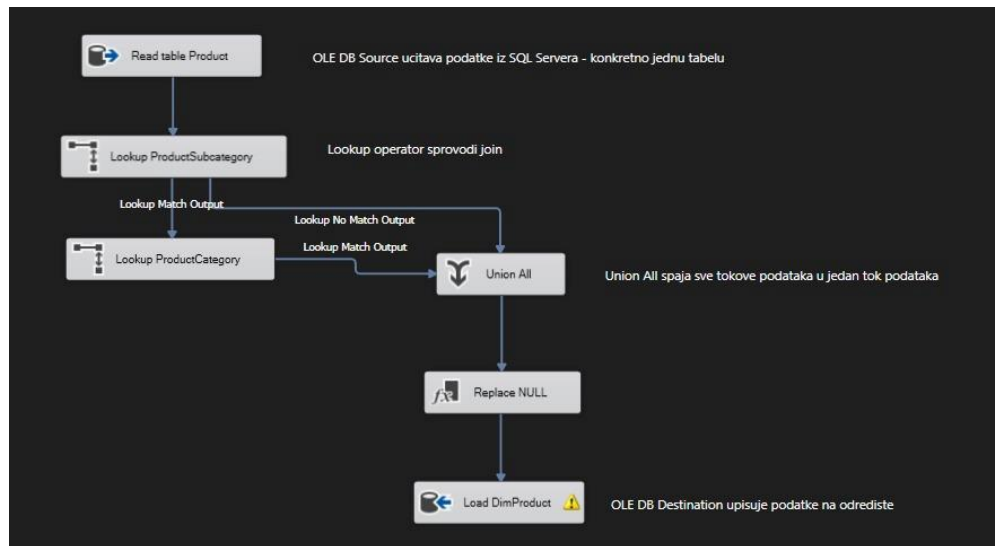
Пре покретања самог ЕТЛ процеса дефинисан је Execute SQL Task, у оквиру кога се најпре врши брисање ограничења између димензије и табеле чињенице, као и брисање табеле DimProduct, након чега следи њено поновно креирање. Поступак подразумева проверу да ли постоји спољни кључ у табели чињенице FactSales који референцира табелу DimProduct. Уколико ограничење постоји, потребно га је избрисати. Потом се проверава постојање саме табеле DimProduct – ако она постоји, прво се брише, а затим поново креира. На слици испод је приказан пакет за попуњавање димензије производ.



Након извршеног Execute SQL Task-a, приступа се креирању Data Flow Task-a, у коме се реализује сам ЕТЛ процес. У првој фази учитавају се потребне колоне из табеле Производ. Затим се, помоћу Lookup трансформације, врши повезивање табеле Производ са табелом Поткатегорија производа, при чему се из ове табеле такође учитавају потребне колоне. Производи који имају дефинисану поткатегорију додатно се повезују са табелом Категорија производа, након чега се врши избор потребних колона. Затим се врши унија добијеног скупа са производима који немају дефинисану поткатегорију, међутим у нашем случају они не постоје.

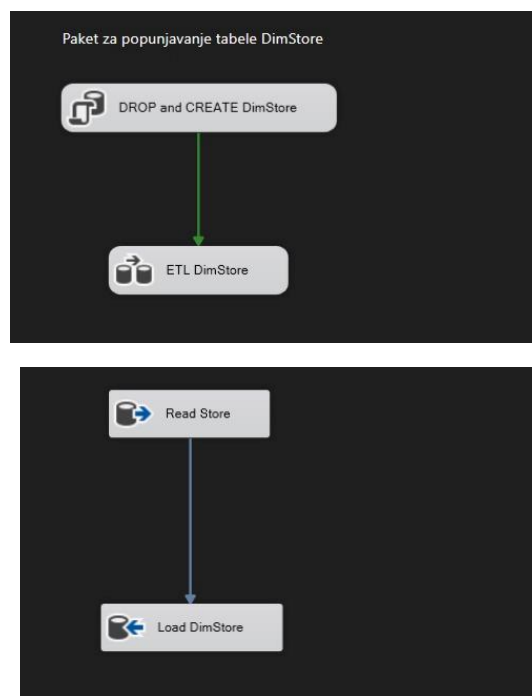
У случају да неки производи немају Поткатегорију или Категорију извршава се замена недостајућих вредности (*null*). Тако је атрибут Поткатегорија производа уместо вредности *null* добио вредност “Nema podkategoriju”, док је за атрибут Категорија производа уведена вредност “Nema kategoriju”.

По завршеној екстракцији и трансформацији података, извршено је њихово учитавање у складиште података, конкретно у димензију Производ. Кроз цео ЕТЛ процес успешно је прошло 7 различита производа. На следећој слици се види ЕТЛ процес димензије производ.



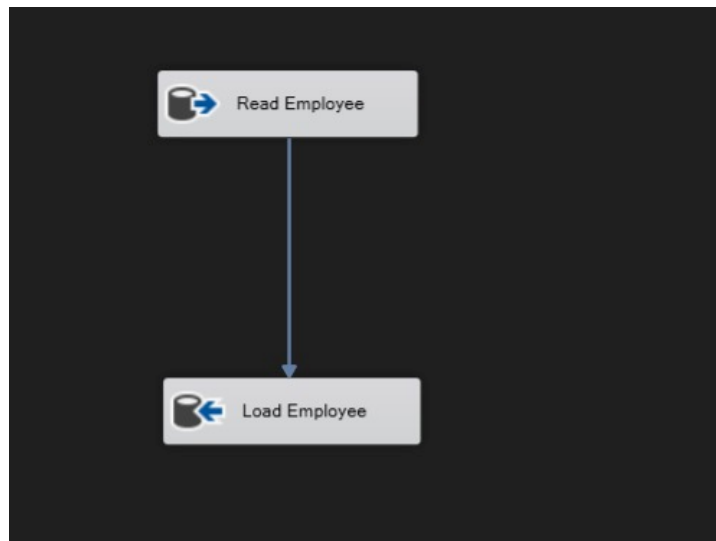
6.2. ETL paket za popunjavanje dimenzije Prodavnica

Kao i u prethodnom paketu, primenjen je isti postupak kreiranja Execute SQL Task-a za tabelu DimStore. Kao i za prethodnu dimenziju pristupa se Data Flow Task-u. Učitavaju se potrebne kolone iz tabele Store i nakon toga izvršeno je puñenje podataka u skladište, konkretno u dimenziju Prodavnica. Ukupno je sacuvano 13 prodavnica. Na sledećim slikama je prikazan ovaj proces.



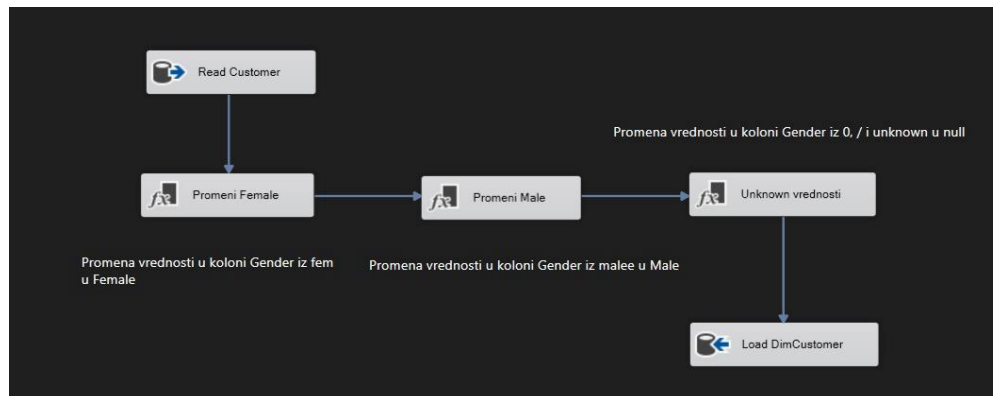
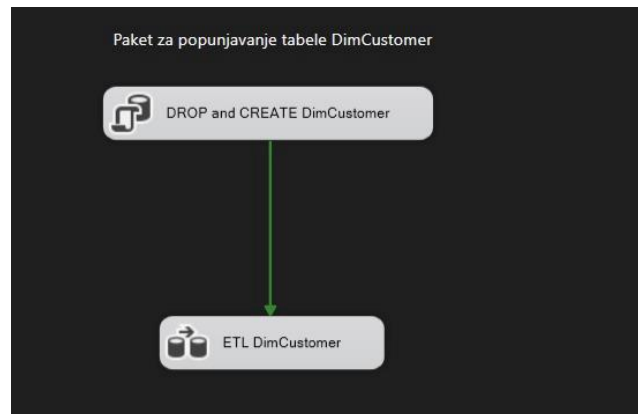
6.3. ЕТЛ процес за попуњавање димнзије Запослени

Као и у претходном пакету, примењен је исти поступак креирања Execute SQL Task-а за табелу DimEmployee. Након тога приступа се изради Data Flow Task-а. У овој фази учитавају се потребне колоне из табеле Employee, а потом се подаци уписују у складиште, конкретно у димензију Запослени. Укупно је сачувано 30 запослених. На наредним сликама приказан је цео процес.



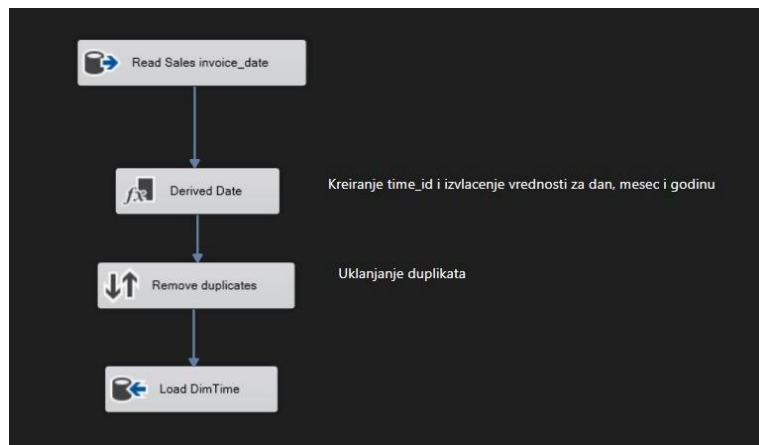
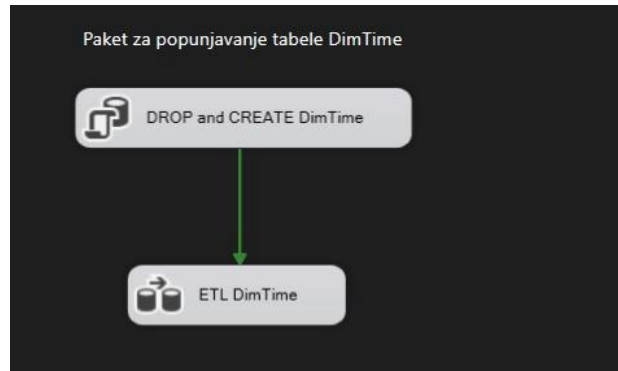
6.4. ETL процес за попуњавање димензије Купац

Аналогно претходним пакетима креиран је *Execute SQL Task* за табелу *DimCustomer*. Креиран је *Data Flow Task* за ETL процес табеле *DimCustomer*. Као и раније, учитавају се потребне колоне из табеле Купац. С обзиром да у овој табели постоје торке где уместо Female пише fem и уместо Male пише malee, врши се промена уз помоћ *Derived Columns* где користимо *REPLACE* како бисмо имали исте вредности у дваком реду. Такође, у неким торкама постоје вредности 0, / и unknown па њих претварамо у null вредности. Након тога се врши уписивање у складиште у димензију Купац, односно *DimCustomer*. На наредним сликама се може видети процес и за ову димензију.



6.5. ETL пакет за попуњавање димензије Време

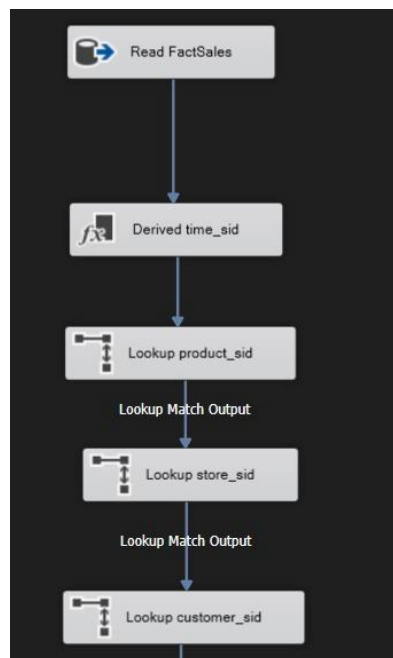
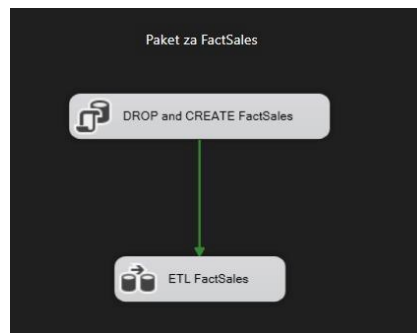
Поступак креирања Execute SQL Task-а је исти као и у претходним пакетима. Data Flow Task почиње формирањем потребних колона на основу атрибута *invoice_date* из табеле Sales. Како се у оквиру једног дана може реализовати више наруџбина, овако креирана табела садржиће више понављајућих вредности. Укупно ће обухватити 114101 датума, односно онолико колико је било поруџбина. Да би се овај проблем превазишао, неопходно је елиминисати дупликате за атрибут *time_sid*, како би он постао јединствени идентификатор. Након овог поступка добија се табела са 797 реда (јединствених датума).

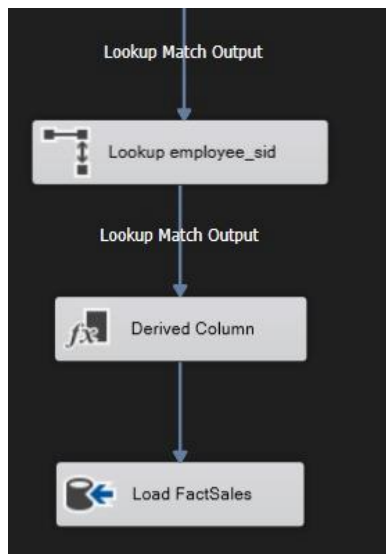


6.6. ETL пакет за попуњавање табеле чињеница

Execute SQL Task за табелу FactSales се разликује од претходних пакета. На почетку се проверава да ли постоји табела FactSales. Уколико табела постоји, врши се њено брисање. Након тога, табела се креира и постављају се сва ограничења за спољне кључеве према свим табелама димензија.

Data Flow Task почиње учитавањем потребних колона из табеле Sales. Врши се повезивање са табелама димензија. Важно је напоменути да се повезивање врши на основу примарних кључева из базе података, а не на основу новодефинисаних вештачких кључева, иако ће се вредност тих кључева чувати у табели чињеница. Након тога уписујемо податке у табелу чињеница.





6.7. Execute paket

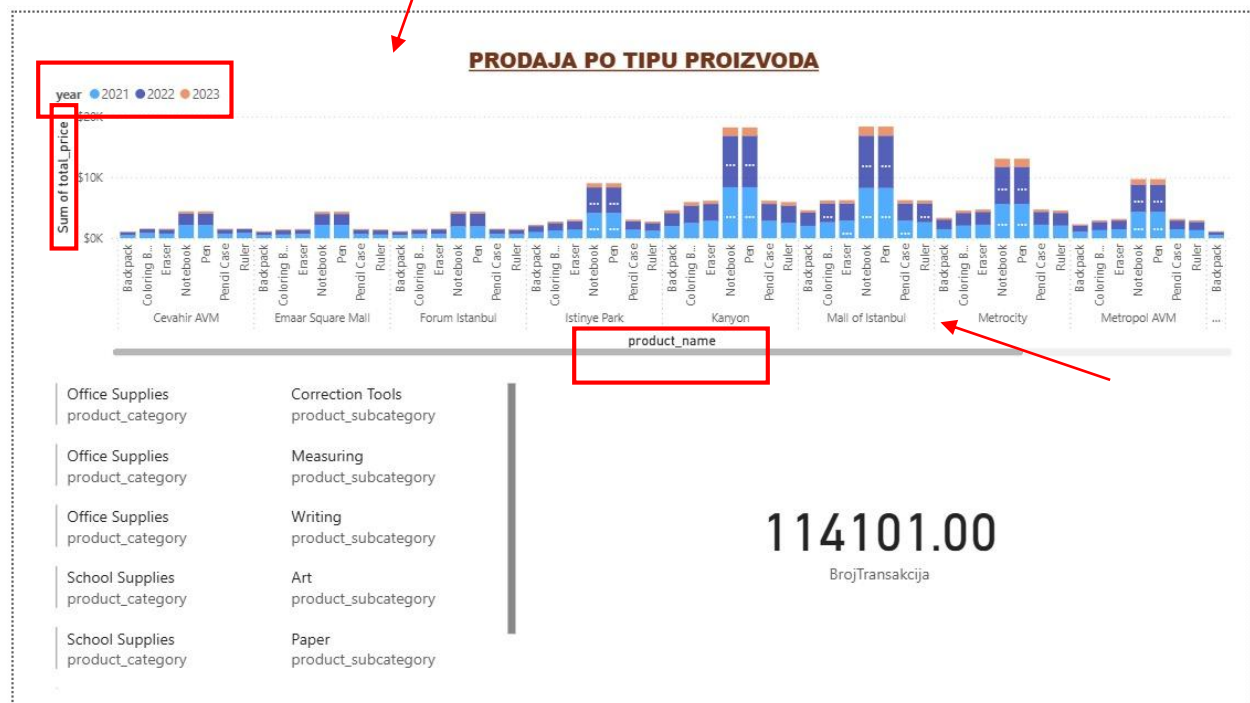
Да би складиште података било правилно попуњено и без могућности појаве грешки, неопходно је дефинисати редослед извршавања претходно креираних пакета. Пошто у Execute SQL Task-у пакет који пуни табелу FactSales захтева повезивање са осталим табелама димензија, табеле димензија морају бити креиране пре извршавања пакета FactSales. То значи да се најпре морају извршити независни пакети, односно пакети који попуњавају табеле димензија, а тек након њих извршава се пакет који зависи од свих осталих, односно пакет који пуни табелу чињеница (FactSales).



7. Пословно извештавање

Након спроведеног ETL процеса, подаци о продаји су трансформисани и интегрисани у складиште података, што омогућава њихову даљу употребу у пословном извештавању. У процесу праћења прихода по производима ови подаци се користе за анализу финансијских резултата по категоријама и идентификацију најпрофитабилнијих производа.

ТЕМЕ / ПРОЦЕСИ ПОСЛОВАЊА		
ДИМЕНЗИЈЕ	Процес 1: Праћење прихода по производима	Процес 2: Анализа потрошње по демографији
ВРЕМЕ	X	X
ПРОИЗВОД	X	
КУПАЦ		X
ПРОДАВНИЦА	X	
ПРОДАВАЦ		



Централни део визуелизације представља сложени стубични дијаграм који приказује укупну вредност продаје појединих типова производа у оквиру сваког шопинг центра. На хоризонталној оси приказани су шопинг центри (Cevahir AVM, Emaar Square Mall, Forum Istanbul, Istinye Park, Kanyon, Mall of Istanbul, Metrocitiy, Metropol AVM и други), док се у оквиру сваког од њих јављају категорије производа попут ранчева, свезака, оловки, гумица, лењира и слично. Вертикална оса представља укупан износ продаје.

Боје у графикону представљају године – 2021, 2022. и 2023. Сваки стубић је подељен по годинама, што омогућава поређење динамике продаје кроз време. Уочава се да су неки молови, попут Kanyon-а и Mall of Istanbul-а, имали значајно веће обиме продаје у односу на друге, а уједно и да је 2022. година донела повећање продаје у више категорија у односу на 2021, док је 2023. у појединим категоријама донела стабилизацију.

У доњем левом делу приказани су тзв. *слајсери* (slicer-и), односно филтери који омогућавају да корисник динамички одабира податке које жели да анализира. У овом случају коришћени су слајсери за категорије производа: *Office Supplies* (канцеларијски прибор) и *School Supplies* (школски прибор). Унутар њих издвојене су и поткатегорије, попут алата за писање, корекционих алата, мерних инструмената, уметничког прибора и слично.

Овакав приступ омогућава да се, на пример, посебно посматра продаја свезака у односу на продају лењира, или да се упореди продаја школског и канцеларијског прибора у оквиру истих шопинг центара. На тај начин, анализа добија на дубини јер се може идентификовати која врста производа има највећу тржишну потражњу.

У десном делу доњег сегмента налази се KPI картица која приказује укупан број трансакција, у овом случају **114.101**. Овај показатељ омогућава увид у укупан обим продајних активности, независно од саме вредности продаје. Док графикон приказује финансијски обим, број трансакција показује динамику куповине и учесталост куповних навика потрошача. Висок број трансакција указује на то да је тржиште школског и канцеларијског прибора веома активно, а анализа у комбинацији са вредношћу продаје може открити да ли су потрошачи склони куповини већег броја јефтинијих производа или мањег броја скупљих артикала.

Временска димензија (године 2021–2023) омогућава да се анализирају трендови. Уочава се да је у више молова дошло до значајног раста продаје у 2022. години, што може бити последица постпандемијског периода и повећаних потрошачких навика. У 2023. години приметан је блажи раст или стагнација у зависности од категорије производа. Ови подаци могу бити од значаја за планирање залиха и маркетиншке активности трговаца у будућем периоду.

Дакле, анализа продаје школског и канцеларијског прибора у различитим шопинг центрима у Истанбулу и Анкари, представљена кроз Power BI визуелизације, указује на више значајних увида који имају како истраживачки тако и практични значај.

Најпре, сам облик сложеног стубичног дијаграма показао је да постоји изражена разлика у обиму продаје међу појединим тржним центрима. Велики комплекси као што су *Kanyon* и *Mall of Istanbul* издвајају се као водећи по укупном финансијском обиму продаје, што потврђује да **локација и величина шопинг центра** имају кључан утицај на укупан обрт. Са друге стране, мањи тржни центри, попут *Forum Istanbul* или *Metropol AVM*, бележе знатно мање износе продаје, што указује на то да потенцијал тржишта зависи не само од врсте производа већ и од **географске позиције и профила купаца** који тај мол посећују.

Друга важна димензија јесте временски аспект. Подаци јасно показују да је 2022. година била период значајног раста продаје у односу на 2021. Ово се може повезати са **опоравком потрошачког тржишта након пандемије COVID-19**, када је дошло до поновног отварања школа и пораста потражње за школским прибором. Многе породице су у том периоду обновили залихе основних школских потрепштина, што је резултирало повећаном продајом свезака, ранчева и писаћег прибора. Насупрот томе, 2023. година показује умеренији раст или чак благу стагнацију у појединим категоријама, што може указивати на стабилизацију тржишта и засићење потрошачке потражње. Ово је значајан сигнал за менаџере који планирају будуће залихе – раст из 2022. вероватно није дугорочни тренд, већ једнократни скок.

Када се посматрају категорије производа, може се приметити да школски прибор има континуирану и стабилну потражњу, док код канцеларијског прибора постоји одређена варијабилност. Ово може бити последица промена у радним навикама након пандемије, када је **повећано коришћење дигиталних алата** смањило потребу за појединим врстама канцеларијског материјала. Ипак, категорије као што су алати за писање и основни папирни производи остају доминантне, јер представљају потрошни материјал без кога ни школске ни канцеларијске активности не могу функционисати.

Укупан број трансакција, који износи преко **114.000**, додатно наглашава да тржиште није ограничено на мали број великих куповина, већ да је **реч о великом броју мањих појединачних куповина**. Овај податак је индикативан за маркетиншке стратегије.

Са методолошке стране, употреба Power BI-а показала се као изузетно корисна јер омогућава да се сложени подаци, који садрже више димензија (време, категорија производа, географија, број трансакција), интегришу у једну свеобухватну целину. Слајсери доприносе флексибилности анализе, омогућавајући истраживачу или доносиоцу одлуке да у реалном времену издвоји само оне категорије које га интересују, док КРИ картице на јасан начин комуницирају кључне бројеве. На тај начин се добија јединствен баланс између прегледности и дубине анализе.

Податке о купцима и њиховим карактеристикама, који су припремљени и очишћени у оквиру ETL процеса, могуће је користити за детаљну сегментацију потрошача. У процесу анализе потрошње по демографији ови подаци омогућавају увид у куповне навике различитих старосних, полних и географских група, што служи као основа за циљане маркетиншке и продајне стратегије.

ТЕМЕ / ПРОЦЕСИ ПОСЛОВАЊА		
ДИМЕНЗИЈЕ	Процес 1: Праћење прихода по производима	Процес 2: Анализа потрошње по демографији
ВРЕМЕ	X	X
ПРОИЗВОД	X	
КУПАЦ		X
ПРОДАВНИЦА	X	
ПРОДАВАЦ		

Ова страница извештаја приказује како се продаја школског и канцеларијског прибора распоређује по **старосним групама и полу купца**.

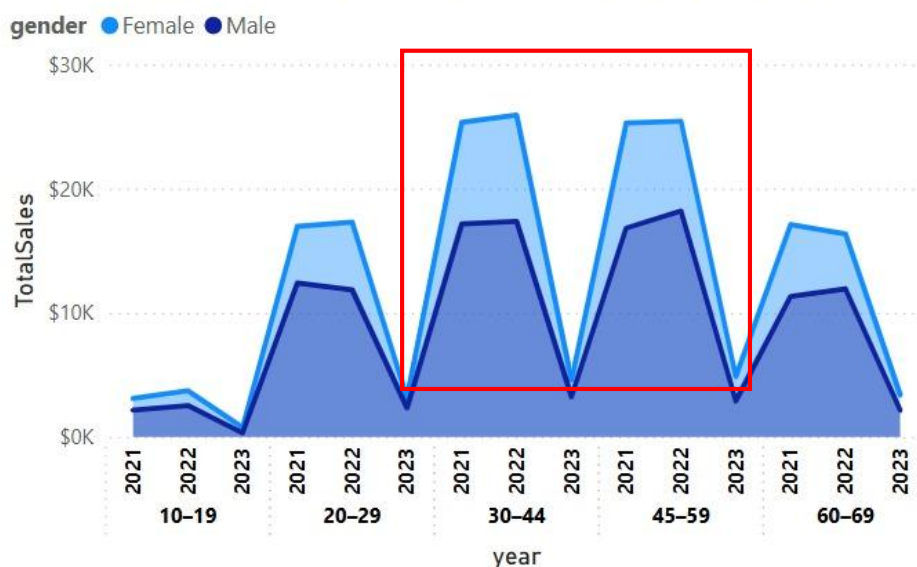


Prodaja sortirana prema starosnoj grupi

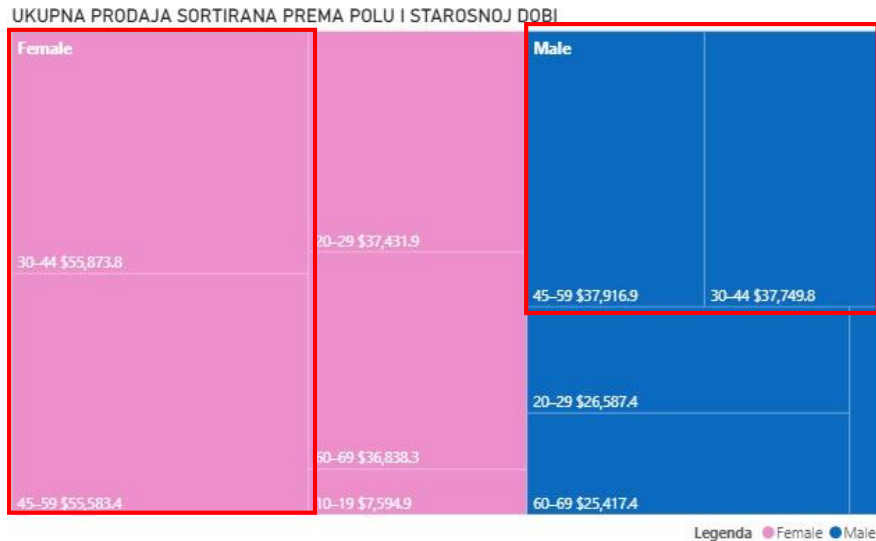
age_group	Female	Male	Total
10–19	\$7,594.9	\$5,024.9	\$12,619.8
20–29	\$37,431.9	\$26,587.4	\$64,019.3
30–44	\$55,873.8	\$37,749.8	\$93,623.6
45–59	\$55,583.4	\$37,916.9	\$93,500.3
60–69	\$36,838.3	\$25,417.4	\$62,255.7
Total	\$193,322.3	\$132,696.4	\$326,018.7

Табела „Prodaja sortirana prema starosnoj grupi“ приказује укупан обим продаје распоређен по старосним групама од 10 до 69 година и по полу купаца. За сваку групу приказани су појединачни износи за мушкарце и жене, као и укупан збир. Укупна вредност продаје износи 326.018,7 долара, при чему је очигледно да жене остварују значајно већу потрошњу (193 хиљаде) у односу на мушкарце (132,6 хиљада). Највећу продају бележе купци узраста од 30 до 44 и од 45 до 59 година, док најмању потрошњу имају најмлађи купци (10–19 година).

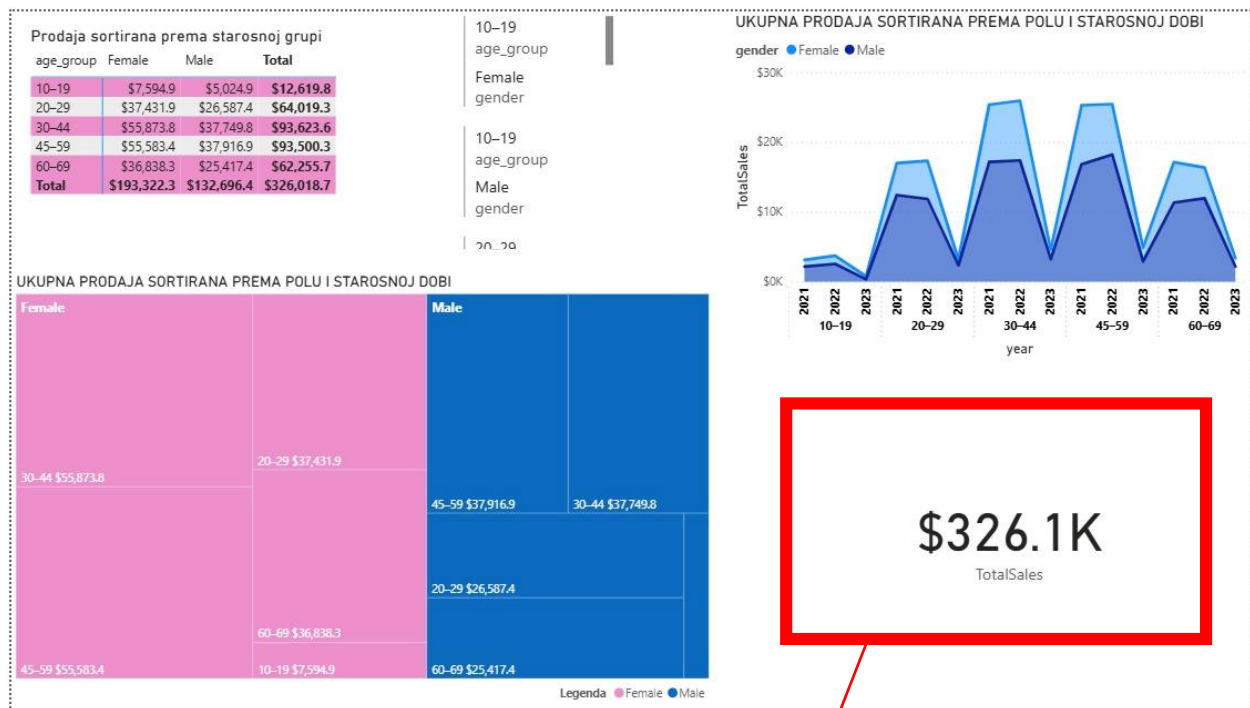
UKUPNA PRODAJA SORTIRANA PREMA POLU I STAROSNOJ DOBI



Линијски област графикон „Ukupna prodaja sortirana prema polu i starosnoj dobi“ приказује кретање продаје у периоду од 2021. до 2023. године, распоређено по старосним групама и полу. Видљиво је да продаја расте у средњим старосним категоријама, а да се смањује код најмлађих и најстаријих купаца. У свим групама жене у просеку троше више од мушкараца, што указује на то да управо овај сегмент има већи утицај на укупан приход.



Сличну слику пружа и третар визуелизација, где величина поља представља удео у укупној продаји. Највећи квадрати припадају женама старости од 30 до 59 година, што потврђује њихову доминантну улогу као купаца. Код мушкараца највећи удели долазе од старосних група 30–44 и 45–59, али и даље у мањем износу него код жена.



Укупна вредност продаје је истакнута и кроз KPI картицу која на први поглед пружа увид у кључни број без потребе за детаљним улажењем у табеле или графиконе. У

интерактивном раду овај показатељ би се мењао у складу са изборима на слајсерима, чиме се омогућава флексибилна и персонализована анализа.

Укупан износ продаје од **\$326.1K** представља снажан показатељ значаја овог тржишта, а када се он рашчлани по старосним групама и полу, добијамо изузетно занимљиве увиде. Из табеле је видљиво да су најјачи носиоци продаје старосне групе **30–44 (\$93.651)** и **45–59 (\$93.527)**, што је у потпуности у складу са претходном анализом и логиком потрошачког понашања у вези са школским прибором. Управо ове две генерације представљају **родитеље школске деце**, и то оне најактивније у куповини јер су у питању узраст у којем је школовање деце најинтензивније (од основне школе, преко гимназије, па све до универзитета). Следећа група по снази је **20–29 (\$64.603)**, која такође има релативно висок износ продаје, али значајно мањи од родитељских генерација. Ово можемо објаснити тиме што у овом добу млади људи често још увек студирају, па купују прибор за сопствене потребе или за млађу браћу и сестре, али као самостални купци немају ни приближно исти финансијски капацитет као старије генерације. Група **60–69 (\$62.268)** има сличан ниво као и млађи одрасли, али је логично да овај ниво продаје долази углавном из сегмента бака и дека који купују прибор за унучад, док директна потреба за школским материјалом у овом узрасту скоро да не постоји. Најслабији сегмент је очекивано група **10–19 (\$12.619)**, што потврђује претходну тезу да деца и тинејџери нису директни купци, већ корисници школског прибора који се за њих купује.

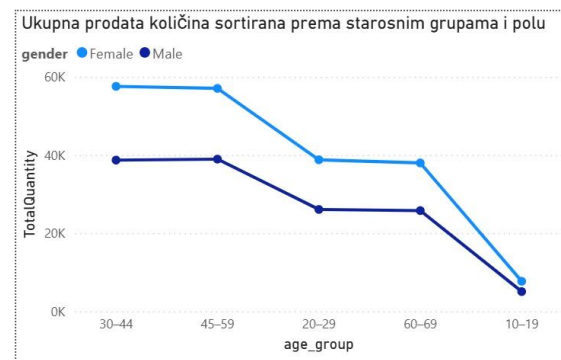
Када погледамо поделу по полу, приметно је да **жене доминирају у куповини (\$193.322)** у односу на мушкарце, што је сасвим у складу са друштвеним и културолошким обрасцима. Ово се посебно види у старосним групама **30–44** и **45–59**, где жене бележе значајно веће вредности него мушкарци (нпр. \$55.874 жена наспрам \$37.750 мушкараца у 30–44). Чак и у младој генерацији 20–29, жене (\$37.432) су потрошиле више од мушкараца (\$26.587). У treemap визуализацији ова разлика је додатно наглашена – женски сегмент је доминантнији.

Дакле, може се закључити да су **продавнице школског прибора у Анкари и Истанбулу највише ослоњене на жене у старосним групама 30–59 година**, које чине главнину купаца и кључни су фактор укупне продаје. Мушкарци и млађе генерације учествују у куповини, али у знатно мањем обиму. Старији учествују умерено, углавном кроз улогу бака и дека. Управо овај профил купаца треба да буде примарна мета маркетиншких кампања – са акцентом на сезонске попусте.

Овакав тип извештаја, заснован на подацима припремљеним кроз ETL процес, омогућава менаџменту да сегментира тржиште, дефинише циљне групе и прилагоди стратегије продаје и маркетинга специфичним потребама потрошача. На тај начин обезбеђује се боље разумевање понашања купаца и доношење одлука које воде ка стабилном расту и већој профитабилности.



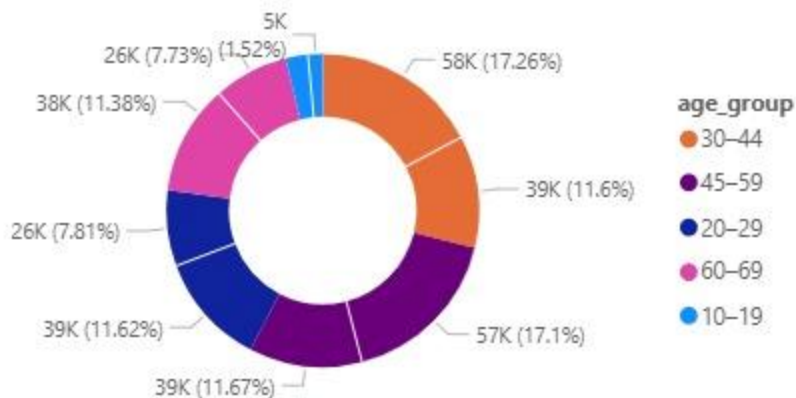
Ова страница извештаја приказује укупне продате количине производа (TotalQuantity) анализиране по полу и старосним групама купаца, што је директан наставак на претходне анализе прихода. Док је претходна визуализација била фокусирана на вредност продаје у доларима, овде је акценат стављен на број јединица производа које су купци различитих демографских група набавили. И ови подаци потичу из истог ETL процеса: након екстракције и чишћења, количине су агрегиране по дефинисаним димензијама (пол, старосна група, време), чиме је омогућено да се продаја анализира не само финансијски, већ и кроз призму обима тражње.



Горњи леви дијаграм линијског типа „Ukupna prodata količina sortirana prema starosnim grupama i polu“ показује опадајући тренд количина са смањењем узраста. Највећа куповина у јединицама остварена је у старосним групама 30–44 и 45–59 година, при чему жене купују значајно више од мушкараца. Код група 20–29 и 60–69 приметан је пад у обиму куповине, а најмање количине бележе најмлађи потрошачи (10–19 година). Овај тренд је сличан ономе из претходне анализе прихода, али овде је још израженији, јер

показује да највреднији купци нису нужно само они који највише троше, већ и они који највише купују.

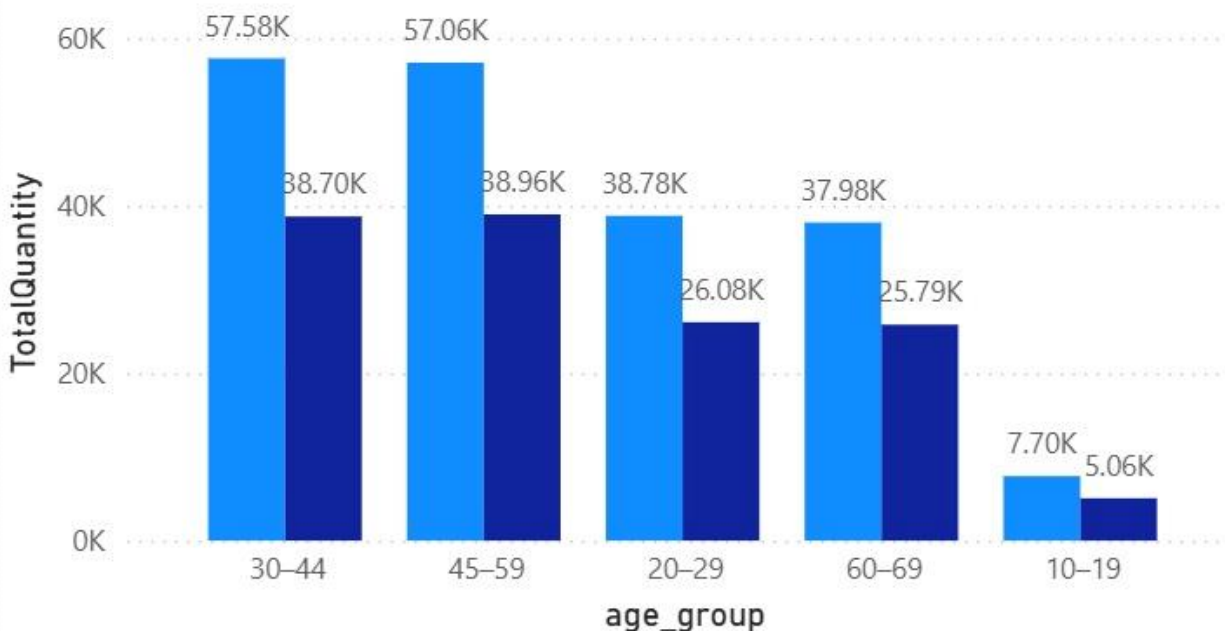
Ukupna prodana količina sortirana prema starosnim grupama i polu



Горњи десни дијаграм у облику кружног прстена (donut chart) „Ukupna prodana količina sortirana prema starosnim grupama i polu“ приказује уделе старосних група у укупној продатој количини. Две групе доминирају – 30–44 (17,26%) и 45–59 (17,1%), одмах затим следи група 20–29 и 60–69 са око 11–12%. Најмањи удео имају купци од 10–19 година са свега 1,52%. Када се ово упореди са анализом прихода, може се закључити да млади купци не само да троше најмање, већ и купују најмање у количинама, што значи да представљају најслабији сегмент са аспекта пословне важности.

Ukupna prodana količina sortirana prema starosnim grupama i polu

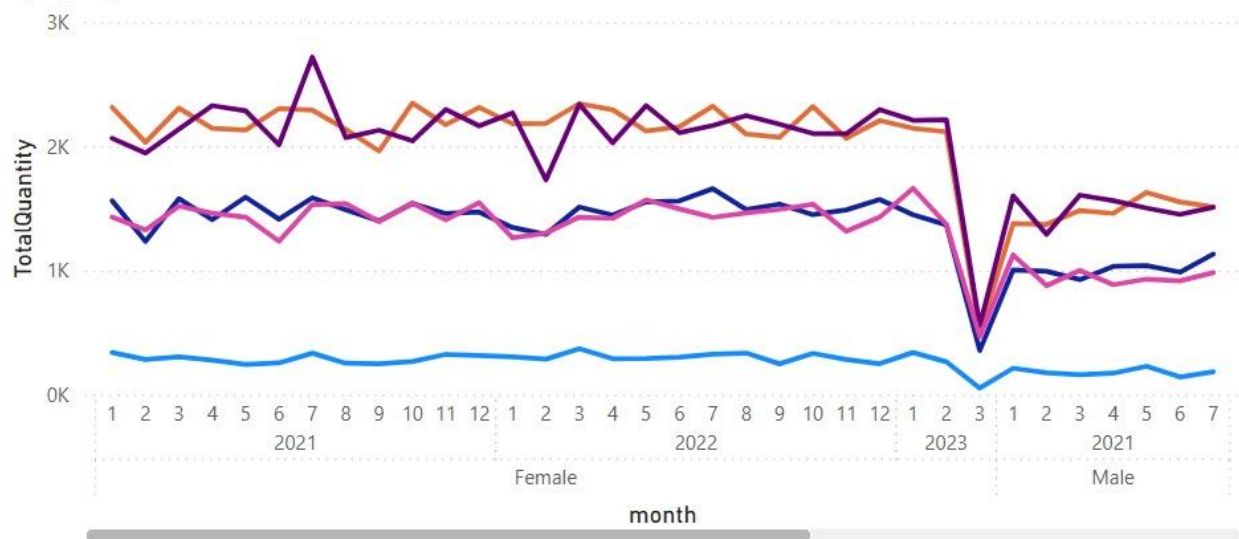
gender ● Female ● Male



Доњи леви стубичасти графикон приказује апсолутне вредности продатих количина по полу и старосној групи. Поново се види да жене значајно предњаче у свим групама – на пример, у групи 30–44 купљено је 57,58 хиљада јединица код жена, док мушкарци имају 38,7 хиљада. Исти образац важи и у осталим старосним категоријама. Кључни увид је да жене не само да више троше у новчаном износу (као што је показано у претходној страници извештаја), већ купују и већи број артикала, што њихову улогу као водећег сегмента купаца чини још значајнијом.

TotalQuantity by gender, year, month and age_group

age_group ● 10–19 ● 20–29 ● 30–44 ● 45–59 ● 60–69



Доњи десни линијски дијаграм „TotalQuantity by gender, year, month and age_group“ приказује тренд кретања продатих количина у периоду од 2021. до 2023. године, раздвојено по старосним групама. Највећи обим куповине током целог периода бележе старосне групе 30–44 и 45–59, са релативно стабилним кретањем и благим варијацијама по месецима. Средње старосне категорије (20–29 и 60–69) имају умерене количине, док је група 10–19 година константно најнижа, практично маргинализована у смислу количина купљених производа. Уочава се и један пад свих линија почетком 2023. године, што може указивати на спољашње факторе као што су економске прилике или сезонски ефекти.

Када се ова анализа упореди са претходним извештајем који је приказивао приходе, уочава се висок степен корелације између количине и укупне вредности продаје. Средње старосне групе (30–59 година) су најважнији купци и по потрошњи и по количини, жене чине најзначајнији део укупног обима, док су најмлађи купци (10–19) занемарљив сегмент у оба смисла. Овакви извештаји показују да ETL процес није био само техничка припрема података, већ и основа за стратешко пословно разумевање, јер омогућава да се продаја анализира и кроз финансијску вредност и кроз количине, што даје свеобухватну слику о понашању купаца.

На основу извршене анализе пословних података, која је обухватила три различита приступа – приход по производима, вредност продаје по демографским групама и укупне количине продатих артикала – могу се извући јасни и конзистентни увиди о профилу купаца и њиховом понашању. Сви резултати показују снажну повезаност између финансијских показатеља и обима потрошње, што указује на поузданост и репрезентативност изведене анализе.

Прво, у делу који се односи на приходе, утврђено је да највећи обим финансијског прилива долази од средњих старосних група (30–59 година), при чему су жене показале виши ниво потрошње у односу на мушкарце у свим категоријама. Сличан образац уочен је

и код укупне вредности продаје, где ове старосне групе не само да највише троше, већ уједно генеришу и најстабилнији раст кроз време. Млађи потрошачи (10–19 година) доследно бележе најниже вредности у свим анализираним сегментима, што указује на њихову минималну улогу у структури укупне продаје.

Други аспект анализе, који се односи на количине продатих производа, потврдио је исте трендове. Жене су доминантни купци и по броју јединица које купују и по вредности коју издвајају. Највећи број јединица продат је у старосним групама 30–44 и 45–59 година, што додатно наглашава значај средњих генерација као носилаца потрошње. Кружни и стубичасти прикази показали су да ове групе заједно чине више од трећине укупне куповине, што је у потпуној корелацији са резултатима добијеним кроз анализу прихода.

Узимајући у обзир све аспекте, може се закључити да је профил кључног купца у овом пословном систему јасно дефинисан: ради се пре свега о женама средњих година (30–59 година), које не само да највише троше у финансијском смислу, већ и купују највеће количине производа. Са друге стране, најмлађа старосна категорија (10–19 година) показује маргиналан утицај, што је значајан сигнал за креирање будућих маркетиншких и продајних стратегија.

Важан допринос овог истраживања лежи у интеграцији ETL процеса и пословног извештавања. Ефикасна трансформација и агрегирање података омогућили су да се исти сет информација анализира из више перспектива – приходи, укупна вредност продаје и продате количине – што је довело до свеобухватних и недвосмислених закључака. Ово показује да добро дизајниран аналитички систем није само техничко средство за обраду података, већ и стратешки инструмент који подржава доношење одлука.

Коначно, резултати указују да будуће пословне активности треба усмерити на даље јачање односа са женама средњих година као најважнијим сегментом, али и на проналажење начина за активирање млађих потрошача, чији је тренутни утицај занемарљив. Овакав приступ омогућио би истовремено стабилност и раст продаје у будућности.

8. ЗАКЉУЧАК

Резултати овог рада показали су да изградња складишта података и пажљиво дизајниран ETL процес представљају снажну подршку компанијама у области малопродаје. На примеру компаније *EduOffice Supplies* демонстрирано је како се подаци прикупљени у свакодневном пословању могу трансформисати у вредне информације које имају директан утицај на доношење стратешких и оперативних одлука.

Анализом је утврђено да поједини производи, попут свезака и прибора за писање, имају највећи удео у укупном приходу и чине главне носиоце профитабилности. Поред тога, показано је да демографске карактеристике купаца имају значајан утицај на продајне резултате – жене узраста од 30 до 59 година издвојиле су се као кључни сегмент купаца, док је удео мушкараца и млађих генерација мањи, али потенцијално значајан за будуће маркетиншке стратегије.

Практични значај рада огледа се у могућности да компанија, на основу ових увида, усмери своје ресурсе ка најпрофитабилнијим производима и сегментима купаца, оптимизује управљање залихама и прилагоди маркетиншке активности реалним потребама тржишта. Употреба Power BI алата додатно је омогућила да се добијени резултати представе у јасном и интерактивном облику, чиме је донесена вредност не само у аналитичком, већ и у управљачком контексту.

Свеукупно посматрано, рад потврђује да модерни приступи управљању подацима омогућавају организацијама да донесу боље, подацима засноване одлуке. На тај начин, складишта података и ETL процеси не представљају само техничко решење, већ и стратешки ресурс који подржава дугорочни раст и одрживост пословања.

9. ЛИТЕРАТУРА

[1] Луковић, И. (2025). *ЕТЛ и складишта података* [Наставни материјал]. Факултет организационих наука, Универзитет у Београду.